



Enunciado Proyecto 3

Web+Embebidos

1 Introducción

En este proyecto deberán diseñar y desarrollar un sistema que permita gestionar remotamente controladores de cierre y apertura de casilleros a través de una clave en base a señas realizadas con una mano.

2 Detalles

La plataforma estará compuesta principalmente por dos componentes: los controladores de casilleros, y el Sistema de Administración.

2.1 Controlador de casilleros

El controlador de casilleros será el componente que permitirá abrir y cerrar un casillero, recibiendo la clave en base a señas manuales y determinando si esa clave corresponde a la asignada al casillero en cuestión. Para esto deberá contar con un dispositivo que se pueda instalar en los casilleros para controlar el cierre y apertura. Es importante que este dispositivo sea fácilmente instalable en el casillero (el dispositivo debe ser permitir ser instalado en cualquier casillero que cumpla las características definidas).

En particular, el controlador de casilleros deberá cumplir con las siguientes características y funcionalidades:

- Un mismo controlador deberá poder manejar hasta 4 casilleros distintos, ubicados físicamente en el mismo lugar.
- Debe permitir la apertura de los casilleros sin necesidad de conexión a Internet.
- La clave debe ser en base a gestos manuales, donde se deben manejar al menos 6 gestos diferentes, y cada clave debe estar compuesta de 4 gestos.
- La asignación de claves a los casilleros se realiza a través del *Sistema de Administración*, siendo responsabilidad del controlador mantener las claves de sus casilleros actualizadas.
 - La actualización de una clave debe tener una latencia menor a 5 minutos.
- Debe informar al *Sistema de Administración* cada vez que un casillero es abierto y cuando es cerrado.
- Debe tener indicadores visuales que faciliten al usuario el proceso de apertura y cierre de los casilleros.
- Debe permitir actualizar el modelo para los símbolos de forma remota, desde el *Sistema de Administración*, sin requerir intervención directa presencial.



- Debe funcionar en base a energía y procesamiento autónomo (sin enchufe ni conexión a un computador).

2.2 Sistema de Administración

El Sistema de Administración será el encargado de gestionar el funcionamiento de los controladores de casilleros. Este será una plataforma Web que contará con un superusuario, además de un tipo de usuario que podrá administrar uno o más controladores (cada controlador es administrado por un usuario, pero pueden haber varios usuarios en el sistema). El usuario podrá entonces asignar a cada casillero una clave y un correo electrónico de la persona que podrá utilizar dicho casillero (dueño del casillero).

En específico, el *Sistema de Administración* deberá cumplir con las siguientes funcionalidades:

- Autorregistro de usuarios administradores utilizando cuentas de Google.
- Usuario podrá agregar controladores de casilleros (cada grupo deberá definir el modelo para realizar la sincronización)
 - El usuario podrá definir un nombre para el controlador y para cada uno de los casilleros que este controla.
 - En el proceso de sincronización, el controlador de casilleros debe indicar la cantidad de casilleros que tiene activos.
- El usuario debe poder asignar una clave al casillero y un dueño a través de un correo electrónico.
 - Cuando se actualiza el dueño o la clave se le debe enviar un email al dueño con la clave, la cual debe expresarse con figuras representativas de los símbolos que deberá realizar.
 - El correo además debe tener instrucciones claras del proceso para abrir y cerrar el casillero.
- Debe recibir y almacenar cada vez que se abre un casillero vinculado, enviando un email de aviso a su dueño.
- El superusuario podrá hacer CRUD de los modelos disponibles para los símbolos, permitiendo que haya activo en el sistema más de un modelo, cada uno con su propio conjunto de símbolos.
 - Debe manejar los archivos vinculados a cada modelo.
 - Debe manejar las figuras que representan los símbolos.
 - El entrenamiento de los modelos se realiza fuera del sistema.
- Un usuario podrá elegir el modelo que utilizará, debiendo usar siempre el mismo para todos sus controladores de casilleros.
 - Cuando el usuario cambia su modelo por otro de los modelos activos, se debe actualizar el nuevo modelo en todos los controladores de casilleros del usuario para su actualización.
 - * La actualización del modelo debe tener una latencia menor a 5 minutos.



- Además debe regenerar todas las claves de los casilleros activos en base a los símbolos del nuevo modelo, enviando un email a los dueños con la nueva información.
- Deberá enviar un correo al usuario administrador de un controlador que se encuentre desconectado de Internet por más de 10 minutos (el correo se debe enviar una sola vez, aunque luego el controlador siga desconectado).
- Al ingresar un usuario al sistema deberá poder ver un dashboard con información de uso de sus casilleros.
 - Cantidad de aperturas totales de casilleros por día, para los últimos 7 días.
 - Cada grupo deberá definir 3 métricas adicionales que sean interesantes para el contexto del problema.
- El usuario deberá poder hacer una verificación del estado de conexión de sus Controladores de Casilleros.
- Al ingresar el superusuario al sistema deberá poder ver un dashboard con información general del sistema:
 - Cantidad de usuarios, controladores y casilleros activos.
 - Cantidad de aperturas totales de casilleros por día, para los últimos 7 días.
 - Cada grupo deberá definir 4 métricas adicionales que sean interesantes para el contexto del problema.
- El superusuario deberá poder hacer CRUD de los usuarios.

3 Entregas

3.1 Entrega parcial 1 [1 pto.]

Jueves 10 de octubre 10.00. Deberán entregar por Canvas un documento de diseño, que contenga lo siguiente:

- Descripción general de la arquitectura de software, identificando los componentes internos como externos. Debe incluir diagrama (máximo 2 páginas).
- Diseño detallado de un Controlador de Casilleros, identificando los distintos componentes mecánicos, los sensores, y el funcionamiento del controlador (máximo 6 páginas).
 - Debe incluir diagramas explicativos claros de los diseños principales, especialmente del sistema de apertura y cierre de los casilleros.
 - Debe detallar paso a paso la interacción del un usuario que debe abrir uno de los casilleros.
 - Debe describir en detalle como se trabajará el modelo de identificación de símbolos, indicando las técnicas que se utilizarán para su entrenamiento, reducción y habilitación para uso en dispositivos embebidos.



- Debe describir cómo será la comunicación con el sistema de administración, y en particular cómo se realizará la actualización remota del modelo.
- Diseño del Sistema Administración (máximo 6 páginas).
 - Arquitectura con la que desarrollarán: frameworks y librerías principales.
 - Explicación detallada de la comunicación con los Controladores, poniendo énfasis en el proceso de sincronización.
 - Wireframes de las vistas principales: dashborad usuario y superusuario, proceso de agregar nuevo controlador y su sincronización, actualización de clave y/o dueño de casillero.

Esta entrega será enviada a revisión por el Centro de Escritura.

3.2 Entrega parcial 2 [0.8 ptos.]

Jueves 24 de octubre 10:30. Deberán realizar una demostración de un Control de Casilleros funcionando con 2 casilleros que manejen claves diferentes. La demostración debe permitir abrir y cerrar ambos casilleros según su clave con los símbolos y siguiendo el proceso definido en el documento de diseño.

- El modelo podrán cargarlo directamente en el controlador.
- Las claves deben estar fijadas en el "código", no es necesario ningún tipo de conexión remota.

3.3 Entrega parcial 3 [0.8 ptos.]

Jueves 14 de noviembre 10:30. Deberán realizar una demostración de la interacción del Sistema de Administración con un Controlador de Casilleros con 3 casilleros. En particular, su demostración deberá permitir:

- Definir la clave y dueño de cada casillero, notificando al dueño de la clave asignada y actualizando los valores en el controlador.
- Abrir y cerrar un casillero en base a las claves asignadas, notificando al sistema y al dueño de la apertura.

El día de esta entrega se definirán conjuntos de grupos, donde deberán ponerse de acuerdo para permitir que cada Sistema de Administración pueda utilizar el Controlador de Casilleros de cada grupo, de modo de poder hacer la demostración final con más de un controlador.

3.4 Entrega final [4.8 ptos.]

Jueves 5 de diciembre. Deberán hacer una demostración de su sistema con 3 Controladores de Casilleros, y cumpliendo todas las funcionalidades antes indicadas.

Para la evaluación, además de la completitud de las funcionalidades, se considerará la usabilidad para el manejo de apertura y cierre de los casilleros, y la usabilidad del sistema de administración, en especial la configuración de nuevos casilleros y los dashboards. Además, se considerará la flexibilidad de la mecánica de control de la apertura, considerando el tiempo que demora su instalación y la seguridad del cierre.



4 Consideraciones

No hay restricciones en el uso de lenguaje, frameworks o librerías mientras estas sean de uso libre y gratuito.

La revisión es utilizando la herramienta, por ende, las funcionalidades a las que no se puede acceder en el uso no se consideran cumplidas aunque estén en el código.

NO HAY PUNTO BASE.